

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG KHÓA CỦA THÔNG MINH TÍCH HỢP AI
NHẬN DIỆN VÀ CHỐNG GIẢ MẠO KHUÔN MẶT**

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Hoàng

Mã số sinh viên: 20230078

Lớp: IT2-04 - K68

Giảng viên hướng dẫn: Đoàn Phong Tùng

Hà Nội, Tháng 06/2026

Mục lục

1	MỞ ĐẦU	2
1.1	Lý do chọn đề tài	2
1.2	Mục tiêu đề tài	2
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	3
2.1	Công nghệ AI Nhận diện và Chống giả mạo	3
2.2	Công nghệ Internet of Things (IoT)	3
2.3	Nền tảng Máy chủ và Di động	3
3	THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	4
3.1	Kiến trúc hệ thống tổng thể	4
3.2	Thiết kế Phần cứng (Edge Device)	5
3.3	Thiết kế Phần mềm Nhúng (Firmware)	5
3.4	Thiết kế Máy chủ và Ứng dụng Di động	5
3.4.1	Thiết kế Máy chủ (Backend) và Cơ sở dữ liệu	5
3.4.2	Thiết kế Ứng dụng Di động (Mobile App)	7
4	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	9
4.1	Đánh giá hoạt động thực tế	9
4.2	Hạn chế còn tồn tại	9
4.3	Hướng phát triển tương lai	9
	KẾT LUẬN	10
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên Internet of Things (IoT), hệ thống nhà thông minh (Smart Home) đang ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó, hệ thống kiểm soát ra vào đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo an ninh. Các giải pháp khóa cửa truyền thống sử dụng chìa khóa cơ, thẻ từ (RFID) hay mật khẩu đang bộc lộ nhiều điểm yếu rủi ro như dễ bị đánh cắp, sao chép hoặc thất lạc.

Để giải quyết vấn đề này, công nghệ sinh trắc học, đặc biệt là nhận diện khuôn mặt (Face Recognition), đã được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống khóa thông minh giá rẻ trên thị trường hiện nay chỉ so khớp các đặc trưng khuôn mặt 2D mà thiếu đi cơ chế kiểm tra tính sống (Liveness Detection). Điều này dẫn đến lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng: hệ thống dễ dàng bị đánh lừa (Spoofing) bởi ảnh chụp tĩnh hoặc video phát trên màn hình điện thoại.

Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề, đồ án **“Xây dựng Hệ thống Khóa cửa Thông minh tích hợp AI Nhận diện và Chống giả mạo Khuôn mặt”** được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp an ninh toàn diện. Hệ thống không chỉ giải quyết bài toán chống giả mạo bằng công nghệ TinyML ngay tại biên (Edge Device), mà còn kết hợp kiến trúc IoT khép kín, mang lại trải nghiệm giám sát và quản lý thời gian thực.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đồ án tập trung giải quyết các mục tiêu sau:

- **Thiết kế hệ thống IoT toàn diện:** Xây dựng mô hình khép kín hoàn chỉnh từ Thiết bị biên (Edge Device) đến Máy chủ (Backend) và Người dùng (Mobile App).
- **Tích hợp Edge AI (Liveness Detection):** Triển khai thuật toán chống giả mạo khuôn mặt trực tiếp trên vi điều khiển (ESP32-S3), đảm bảo tốc độ nhận diện cao và bảo mật dữ liệu cục bộ.
- **Xây dựng Backend & Tối ưu Giao thức mạng:** Ứng dụng MQTT Broker và Server NestJS để duy trì kết nối thời gian thực, xử lý đồng bộ dữ liệu và log an ninh.
- **Phát triển Ứng dụng di động (Flutter):** Cung cấp giải pháp giám sát từ xa, cho phép xem nhật ký và nhận cảnh báo đột nhập khẩn cấp.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Công nghệ AI Nhận diện và Chống giả mạo

Khác với các mô hình xử lý trên đám mây (Cloud AI) có độ trễ cao và rủi ro rò rỉ dữ liệu cá nhân, dự án ứng dụng công nghệ **TinyML** (TensorFlow Lite for Microcontrollers).

- Mô hình AI được lượng tử hóa (Quantization) để chạy trực tiếp trên vi điều khiển có tài nguyên hạn hẹp.
- Thuật toán Liveness Detection phân tích các điểm ảnh từ luồng camera RGB để phân biệt bề mặt khuôn mặt thực 3D với hình ảnh phẳng 2D, đảm bảo chỉ người thật mới có quyền kích hoạt luồng nhận diện đặc trưng (Face Recognition) tiếp theo.

2.2 Công nghệ Internet of Things (IoT)

- **Giao thức MQTT:** Là giao thức truyền tin gọn nhẹ dựa trên mô hình Publish/Subscribe. Nó tối ưu hơn cho phần cứng nhúng nhờ dung lượng gói tin nhỏ, duy trì kết nối liên tục và có các mức chất lượng dịch vụ (QoS).
- **FreeRTOS:** Hệ điều hành thời gian thực cho phép quản lý đa luồng trên vi điều khiển đa nhân. Cung cấp các cơ chế đồng bộ hóa như Semaphore, Mutex và Message Queue để ngăn ngừa xung đột tài nguyên giữa tác vụ AI và truyền thông mạng.

2.3 Nền tảng Máy chủ và Di động

- **NestJS & PostgreSQL:** Kiến trúc máy chủ được xây dựng dựa trên Node.js kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ, đóng vai trò quản lý thiết bị, phân quyền và lưu trữ nhật ký (Access Logs).
- **Flutter & Firebase (FCM):** Ứng dụng phát triển đa nền tảng theo kiến trúc MVVM. Tích hợp Firebase Cloud Messaging để đẩy thông báo khẩn cấp (Push Notification) khi phát hiện đột nhập.

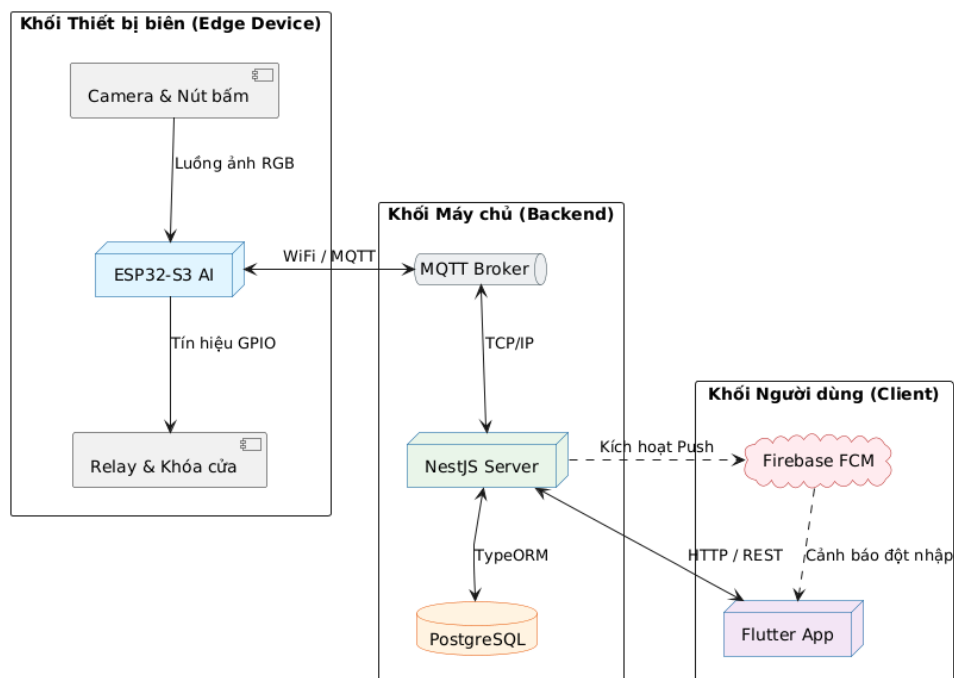
Chương 3

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tán, gồm 3 thành phần chính:

1. **Thiết bị biên (ESP32-S3):** Chịu trách nhiệm thu nhận hình ảnh, chạy AI cục bộ và điều khiển module Relay mở khóa.
2. **Máy chủ Trung tâm:** Xử lý luồng dữ liệu trung gian, xác thực MQTT và kích hoạt thông báo Firebase.
3. **Thiết bị đầu cuối (Mobile App):** Giao diện tương tác, theo dõi trạng thái khóa (Online/Offline) và quản lý thành viên.

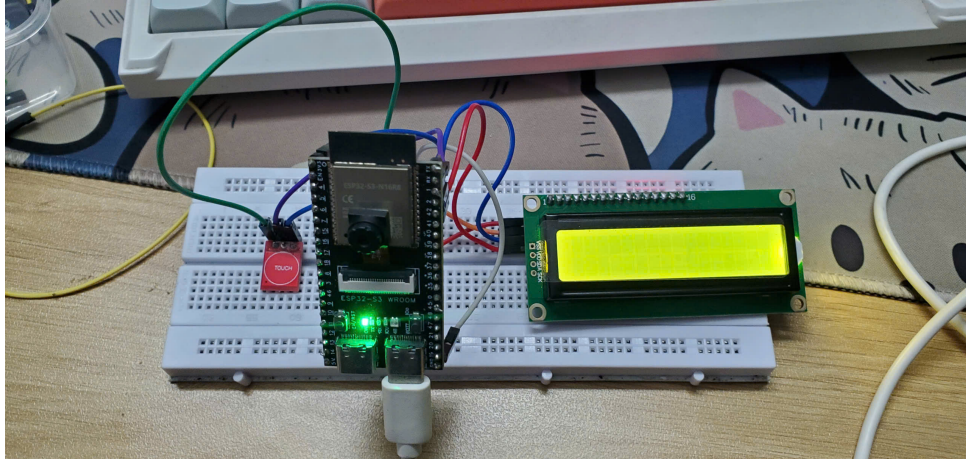


Hình 3.1: Kiến trúc hệ thống tổng thể

3.2 Thiết kế Phần cứng (Edge Device)

Phần cứng trung tâm sử dụng vi điều khiển **ESP32-S3**, được lựa chọn nhờ khả năng tính toán mạnh (2 nhân xử lý) và hỗ trợ bộ nhớ PSRAM bên ngoài, yếu tố bắt buộc để nạp mô hình TFLite.

- **Camera Module:** Cung cấp luồng ảnh đầu vào định dạng RGB565.
- **Giao diện cục bộ:** Tích hợp màn hình LCD I2C và nút bấm vật lý (cấu hình điện trở kéo PULLUP/PULLDOWN) để chống nhiễu tín hiệu (Floating Pin).
- **Khởi chấp hành:** Module Relay cách ly quang điều khiển khóa từ (Solenoid Lock).



Hình 3.2: Mô hình phần cứng thực tế của thiết bị khóa thông minh Edge AI

3.3 Thiết kế Phần mềm Nhúng (Firmware)

Mã nguồn nhúng được tối ưu hiệu năng thông qua cơ chế phân luồng của FreeRTOS:

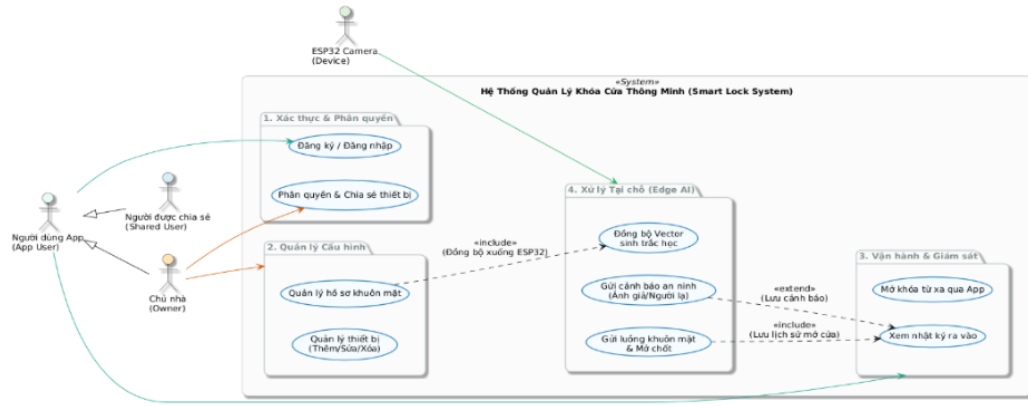
- **Core 0 (Network Task):** Dành riêng cho duy trì kết nối WiFi và vòng lặp MQTT. Dữ liệu gửi đi được đưa vào Hàng đợi (Tx Queue) để chống tràn bộ nhớ. Nếu rớt mạng, log cảnh báo được lưu tạm vào flash (SPIFFS) và đẩy bù (Process Pending) khi có mạng.
- **Core 1 (AI & Camera Task):** Đảm nhiệm đọc frame ảnh và suy luận AI theo 3 bước: Face Detection → Liveness Detection → Face Recognition.

3.4 Thiết kế Máy chủ và Ứng dụng Di động

3.4.1 Thiết kế Máy chủ (Backend) và Cơ sở dữ liệu

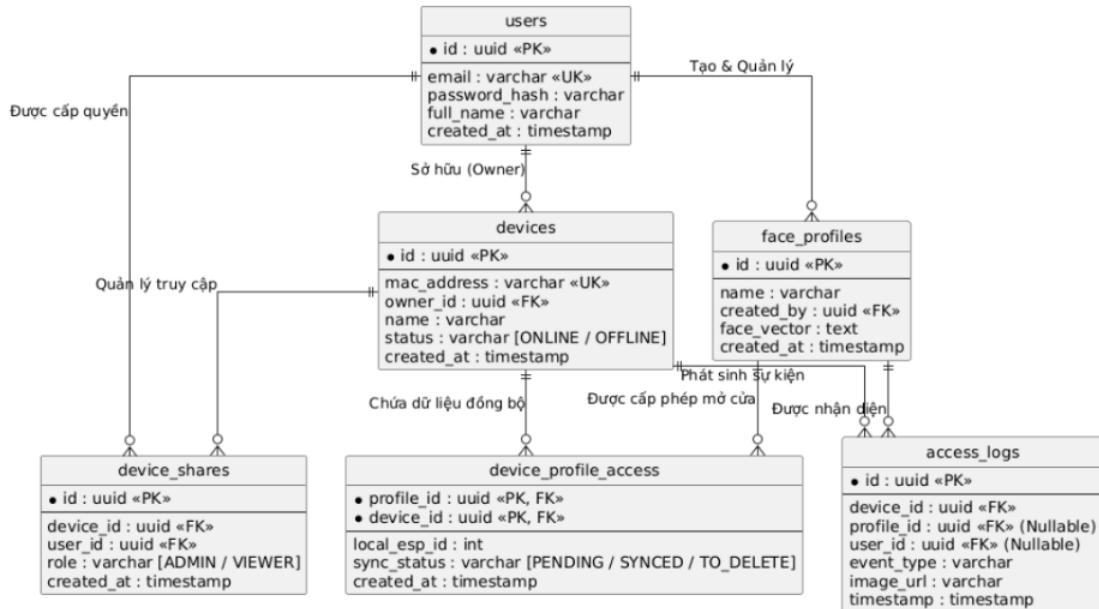
Hệ thống máy chủ được xây dựng đóng vai trò trung tâm xử lý nghiệp vụ, quản lý luồng thông điệp giao tiếp MQTT và lưu trữ thông tin thiết bị, người dùng.

Để bao quát các chức năng của hệ thống, biểu đồ Use Case tổng quát được xây dựng, mô tả chi tiết các tương tác của người dùng (Actor) với ứng dụng như: quản lý khóa, xem nhật ký ra vào, và nhận cảnh báo an ninh.



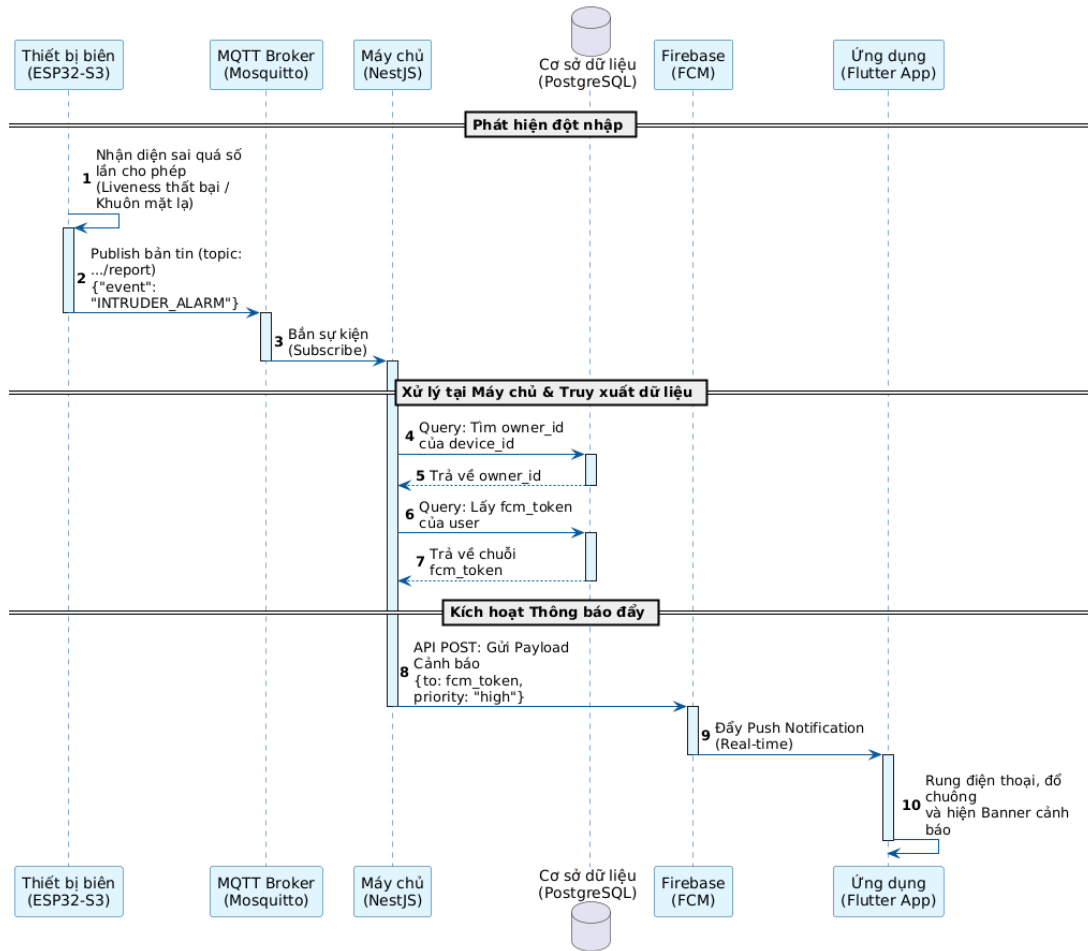
Hình 3.3: Biểu đồ Use Case tổng thể của hệ thống

Về mặt lưu trữ, hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Sơ đồ database được thiết kế tối ưu hóa cho việc truy xuất quyền sở hữu thiết bị (`owner_id`) và lưu trữ nhật ký mở cửa (`access_logs`) với tốc độ cao.



Hình 3.4: Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu

Luồng sự kiện bảo mật báo động (Intruder Alert Flow): Đây là một luồng nghiệp vụ khép kín và mang tính thời gian thực (real-time). Khi thiết bị biên (ESP32) phát hiện số lần nhận diện khuôn mặt sai vượt quá ngưỡng cho phép, nó sẽ gửi một bản tin MQTT mang nhãn `INTRUDER_ALARM` lên Broker. Ngay khi Backend bắt được bản tin này, hệ thống sẽ thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu để tìm `owner_id` của thiết bị, từ đó lấy ra mã `fc_token` tương ứng của chủ sở hữu. Ngay lập tức, một lệnh gọi API tới Firebase Admin được kích hoạt với độ ưu tiên cao nhất (`priority: 'high'`) để đẩy thông báo khẩn cấp (Push Notification) làm rung điện thoại người dùng, bất kể ứng dụng đang chạy ngầm hay đã đóng.



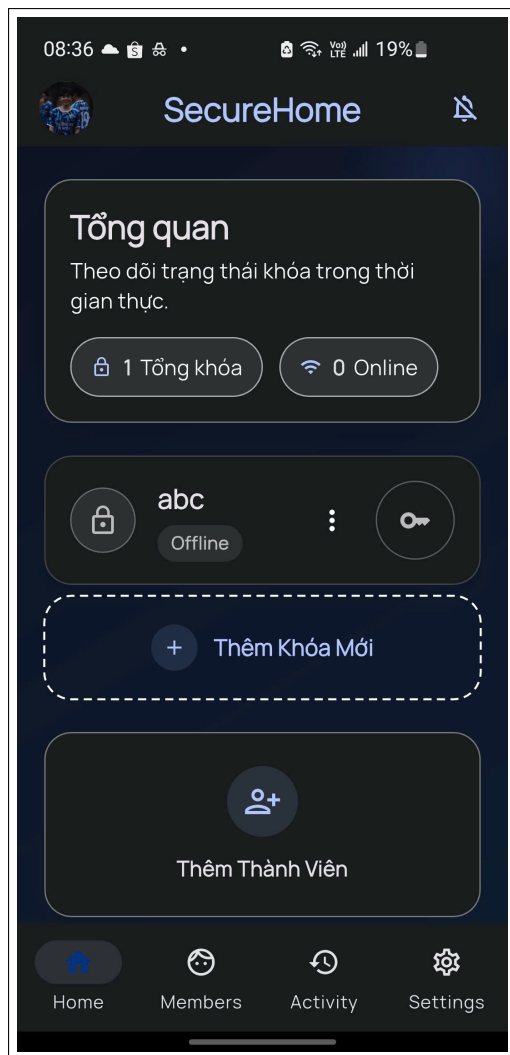
Hình 3.5: Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) luồng cảnh báo đột nhập thời gian thực

3.4.2 Thiết kế Ứng dụng Di động (Mobile App)

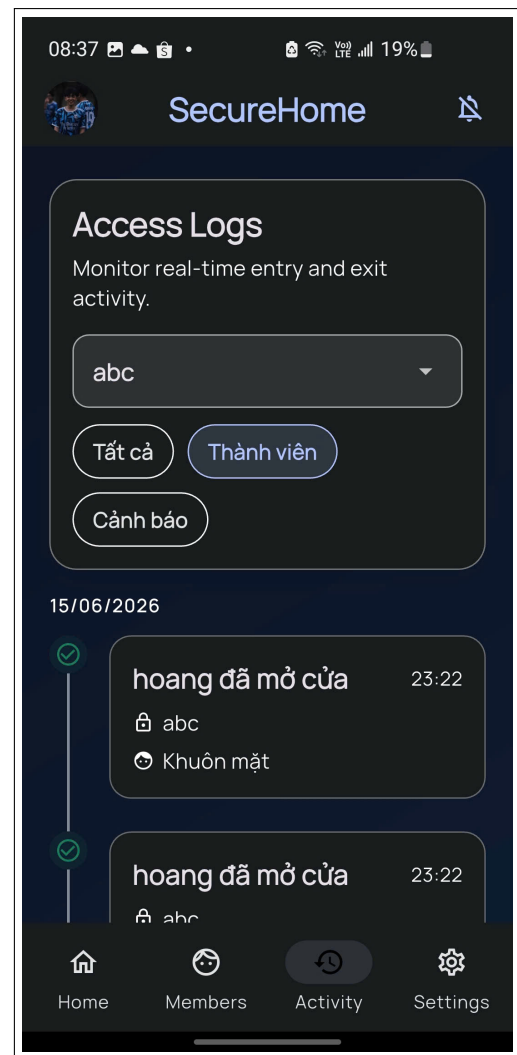
Ứng dụng di động được phát triển trên nền tảng Flutter đa nền tảng, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc kiến trúc MVVM (Model - View - ViewModel). Trong đó, lớp View (Giao diện) không trực tiếp xử lý logic mà chỉ làm nhiệm vụ lắng nghe sự thay đổi trạng thái (State) từ lớp ViewModel thông qua thư viện quản lý trạng thái GetX. Điều này giúp tách bạch mã nguồn, tăng hiệu suất render màn hình và dễ dàng bảo trì.

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trong điều kiện môi trường mạng không ổn định, ứng dụng được tích hợp cơ chế RefreshIndicator (Pull-to-refresh). Cơ chế này cho phép người dùng chủ động tải lại danh sách thiết bị và cập nhật trạng thái (Online/Offline) một cách mượt mà khi phục hồi sự cố mất mạng.

Dưới đây là một số giao diện minh họa các chức năng cốt lõi của ứng dụng trên thiết bị di động:



Hình 3.6: a) Màn hình Quản lý khóa (Dashboard)



Hình 3.7: b) Màn hình Nhật ký hoạt động (Activity)

Hình 3.8: Giao diện ứng dụng quản lý SecureHome trên thiết bị di động

Chương 4

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Đánh giá hoạt động thực tế

- **Tốc độ phản hồi:** Thời gian từ lúc quét mặt đến khi kích hoạt Relay dao động trong khoảng 1.2 - 1.5 giây, đáp ứng trải nghiệm mượt mà.
- **Độ chính xác và Bảo mật:** Hệ thống từ chối hoàn toàn các thử nghiệm sử dụng hình ảnh tĩnh hoặc màn hình điện thoại nhờ mô hình Liveness Detection. Cảnh báo đột nhập hiển thị trên app dưới 1 giây.
- **Độ ổn định mạng:** Cơ chế MQTT Queue kết hợp SPIFFS đã chứng minh hiệu quả tuyệt đối trong việc chống phân mảnh RAM và ngăn chặn lỗi sập nguồn (Guru Meditation Error).

4.2 Hạn chế còn tồn tại

- **Giới hạn phần cứng (RAM):** Bộ nhớ SRAM nội bộ của ESP32 (512KB) bị vắt kiệt cho RTOS và Socket mạng, không cho phép tích hợp thư viện đồ họa để render luồng video camera trực tiếp lên màn hình TFT.
- **Độ bao phủ của AI:** Do Liveness Detection hoạt động dựa trên ảnh RGB, độ chính xác có thể bị suy giảm trong các điều kiện môi trường ngược sáng mạnh hoặc thiếu sáng.

4.3 Hướng phát triển tương lai

- **Tối ưu phần cứng hiển thị:** Tích hợp các IC điều khiển màn hình độc lập (như TFT SPI có Frame buffer riêng) để giảm tải cho CPU, cung cấp giao diện trực quan cho người dùng.
- **Nâng cấp Camera Kép (IR + RGB):** Thay thế bằng module camera hồng ngoại. Việc kết hợp phổ quang học và bản đồ chiều sâu hồng ngoại sẽ giúp Anti-spoofing đạt độ tin cậy tuyệt đối trong mọi điều kiện ánh sáng.

KẾT LUẬN

Đồ án đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra: Xây dựng thành công hệ thống khóa thông minh khép kín từ thiết bị nhúng tích hợp Edge AI đến máy chủ Backend và Ứng dụng di động. Dự án không chỉ giải quyết triệt để vấn đề giả mạo khuôn mặt mà còn chứng minh khả năng tối ưu hóa vi điều khiển để chạy các mô hình Machine Learning phức tạp song song với các giao thức IoT thời gian thực. Những kết quả đạt được tạo tiền đề vững chắc để phát triển thành một sản phẩm thương mại hóa trong lĩnh vực nhà thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *FreeRTOS Documentation*. <https://www.freertos.org/>
2. *Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) Programming Guide*. <https://docs.espressif.com/>
3. *TensorFlow Lite for Microcontrollers*. <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>
4. *MQTT Version 5.0 Specification*. OASIS Standard.
5. *NestJS Documentation*. <https://nestjs.com/>
6. *Flutter Framework Documentation*. <https://flutter.dev/>